

代数基础：同态与映射技术手册

Math Reference

January 15, 2026

1 预备知识 (Preliminaries)

在本手册中，除非另有说明，我们设定：

- R 和 S 均为交换含幺环 (Commutative Ring with Unity)。
- 1_R 和 1_S 分别表示 R 和 S 的乘法单位元。
- M, N, P 均为 R -模 (R -Modules)。

2 环同态 (Ring Homomorphism)

环同态是两个环之间保持代数结构（加法与乘法）的映射。在交换含幺环的范畴（通常记为 $\mathbf{CRing}$ ）中，还必须保持单位元。

定义 2.1: 环同态

设 R 和 S 是交换含幺环。映射 $\varphi : R \rightarrow S$ 被称为一个**环同态**，如果它满足以下三条公理：

1. **加法保持 (Additivity)**: 对于任意 $a, b \in R$,

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

2. **乘法保持 (Multiplicativity)**: 对于任意 $a, b \in R$,

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

3. **单位元保持 (Unitality)**:

$$\varphi(1_R) = 1_S$$

注：如果去掉了第 3 条条件，该映射通常被称为“非幺环同态”或“伪环同态”。在现代代数几何（概形理论）中，单位元保持是必须的。

3 线性映射 (R -Linear Map)

线性映射是模范畴 ($R\text{-Mod}$) 中的态射。它不仅保持加法群结构，还与环 R 的作用（数乘）兼容。

定义 3.1: R -线性映射 (模同态)

设 M 和 N 是两个 R -模。映射 $f: M \rightarrow N$ 被称为 **R -线性映射** (或 R -模同态), 如果它满足:

1. **加法保持:** 对于任意 $x, y \in M$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

2. **标量乘法保持 (Homogeneity):** 对于任意 $r \in R$ 和 $x \in M$,

$$f(r \cdot x) = r \cdot f(x)$$

紧凑形式: 上述两个条件等价于: 对于任意 $r \in R$ 和 $x, y \in M$,

$$f(rx + y) = rf(x) + f(y)$$

所有的 R -线性映射构成的集合记为 $\text{Hom}_R(M, N)$, 它本身也自然构成一个 R -模。

4 双线性映射 (Bilinear Map)

双线性映射定义在两个模的**笛卡尔积**上, 而不是直和或张量积上。它是定义张量积泛性质的基础。

定义 4.1: R -双线性映射

设 M, N, P 是三个 R -模。映射 $B: M \times N \rightarrow P$ 被称为 **R -双线性映射**, 如果它对每一个分量都是 R -线性的。

具体而言, 这意味着:

1. **关于第一个分量线性:** 固定任意 $y \in N$, 映射 $x \mapsto B(x, y)$ 是 $M \rightarrow P$ 的线性映射。即对于任意 $r \in R, x_1, x_2 \in M$:

$$B(rx_1 + x_2, y) = rB(x_1, y) + B(x_2, y)$$

2. **关于第二个分量线性:** 固定任意 $x \in M$, 映射 $y \mapsto B(x, y)$ 是 $N \rightarrow P$ 的线性映射。即对于任意 $r \in R, y_1, y_2 \in N$:

$$B(x, ry_1 + y_2) = rB(x, y_1) + B(x, y_2)$$

关键区别

必须区分定义在**直和** $M \oplus N$ 上的线性映射与定义在**积** $M \times N$ 上的双线性映射:

- 若 $f: M \oplus N \rightarrow P$ 是**线性的**, 则 $f(rx, ry) = rf(x, y)$ 。
- 若 $B: M \times N \rightarrow P$ 是**双线性的**, 则 $B(rx, ry) = r^2B(x, y)$ (标量被乘了两次)。